

第一章需要思考的几个问题：

- 1、物理光学中学的反射和折射定律与中学时期有什么区别？
- 2、光波的表达式？什么是单色平面光波的复振幅？
- 3、什么是相速度和群速度？
- 4、菲涅耳公式有什么用途？
- 5、如何计算光波的反射率和透射率？
- 6、什么是光波的相位？反射光和折射光的相位如何变化？
- 7、什么是光波的偏振态？
- 8、什么叫布儒斯特角？什么叫临界角？如何计算它们？

光波表达式及复振幅定义

沿 z 方向传播的平面简谐光波的三角函数表示式。式中， e 是 E 振动方向上的单位矢量。上式表示的平面简谐光波是一个单色平面光波。所谓单色，即指单频。

$$E = eE_0 \cos(\omega t - kz) = eE_0 \cos\left[\omega\left(t - \frac{z}{v}\right)\right] = eE_0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{z}{\lambda}\right)\right]$$

为便于运算，经常把平面简谐光波的波函数写成复数形式：

$$E = E_0 e^{-i(\omega t - kz)}$$

可以将时间相位因子与空间相位因子分开来写：

$$E = E_0 e^{ikz} e^{-i\omega t} = \tilde{E} e^{-i\omega t}$$

其中

$$\tilde{E} = E_0 e^{i(kz - \varphi_0)} \text{ 称为复振幅 (代表场的空间变化)}$$

光波表达式及复振幅定义：例题

$E = E_0 \exp[-i(\omega t + kz)]$ 与 $E = E_0 \exp[-i(\omega t - kz)]$ 描述的是_____传播的光波.

- A. 沿正 z 方向
- B. 沿负 z 方向
- C. 分别沿正 z 和负 z 方向
- D. 分别沿负 z 和正 z 方向

在一维简谐平面波函数 $E(z, t) = A \cos \omega \left(t - \frac{z}{v} \right)$ 中, $\frac{z}{v}$ 表示什么? 如果把函数写为

$E(z, t) = A \cos \left(\omega t - \frac{\omega z}{v} \right)$, 则 $\frac{\omega z}{v}$ 表示什么?

写出在 yOz 平面内沿与 y 轴成 θ 角的 $\mathbf{r}$ 方向传播的平面波的复振幅.

光波的速度

平面光波的相速度和群速度

假设单色光波电场的表示式为

$$E = E_0 \cos[(\omega t - \varphi(\mathbf{r}))]$$

- (1) 等相位面的传播速度，称为相速度；
- (2) 等振幅面的传播速度，称为群速度。

什么是相速度、群速度？什么情况下群速度大于、小于相速度？

偏振态定义

为表征平面光波的偏振特性（相对光传播方向振动不对称的性质）。

偏振度的定义

偏振度 P 的定义：在部分偏振光的总强度中完全偏振光所占的比例，即线偏振光、椭圆偏振光、圆偏振光，都是完全偏振光。

有一切可能的振动方向，在各个振动方向上振幅平均值相等，且初相位完全无关，这种光称为完全非偏振光，或称自然光。

若在外界的作用下，使各个振动方向上的振幅强度不相等，就变成部分偏振光。部分偏振光可以看作是完全偏振光和自然光的混合。

平面光波的偏振态

6

哪些因素决定光波的偏振态？

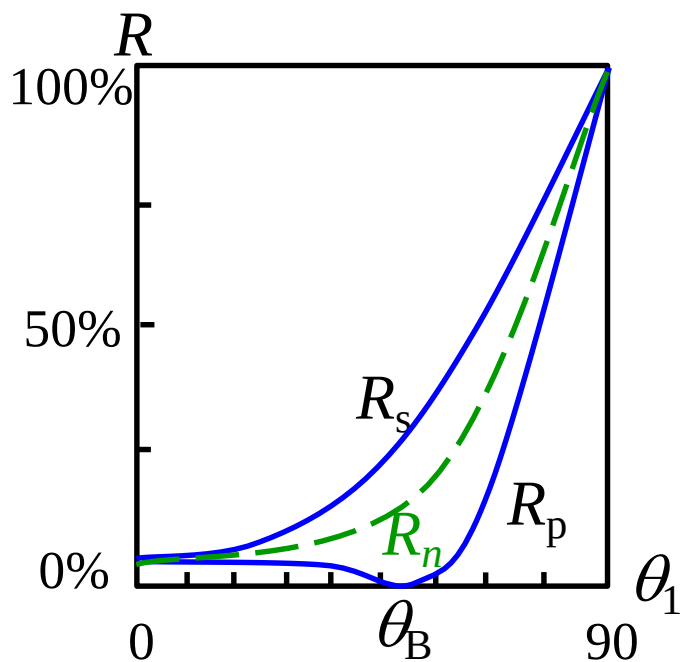
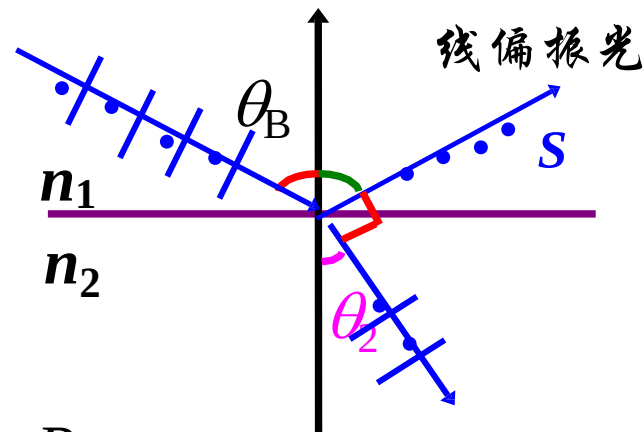
光的偏振态有_____

布儒斯特角

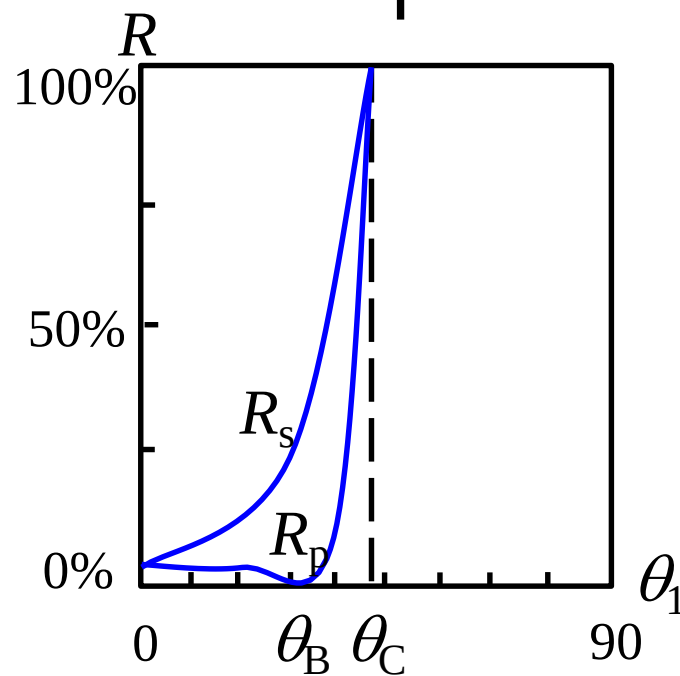
反射光中不存在 p 分量的入射角：

$$\tan \theta_B = \frac{n_2}{n_1}$$

该角 θ_B 称为布儒斯特角。



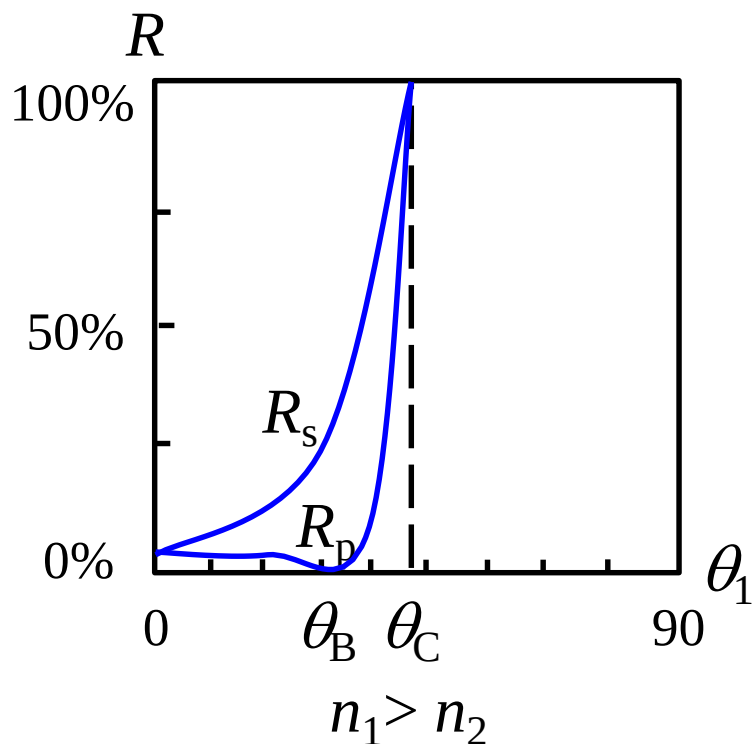
$$n_1 < n_2$$



$$n_1 > n_2$$

临界角（全反射角）

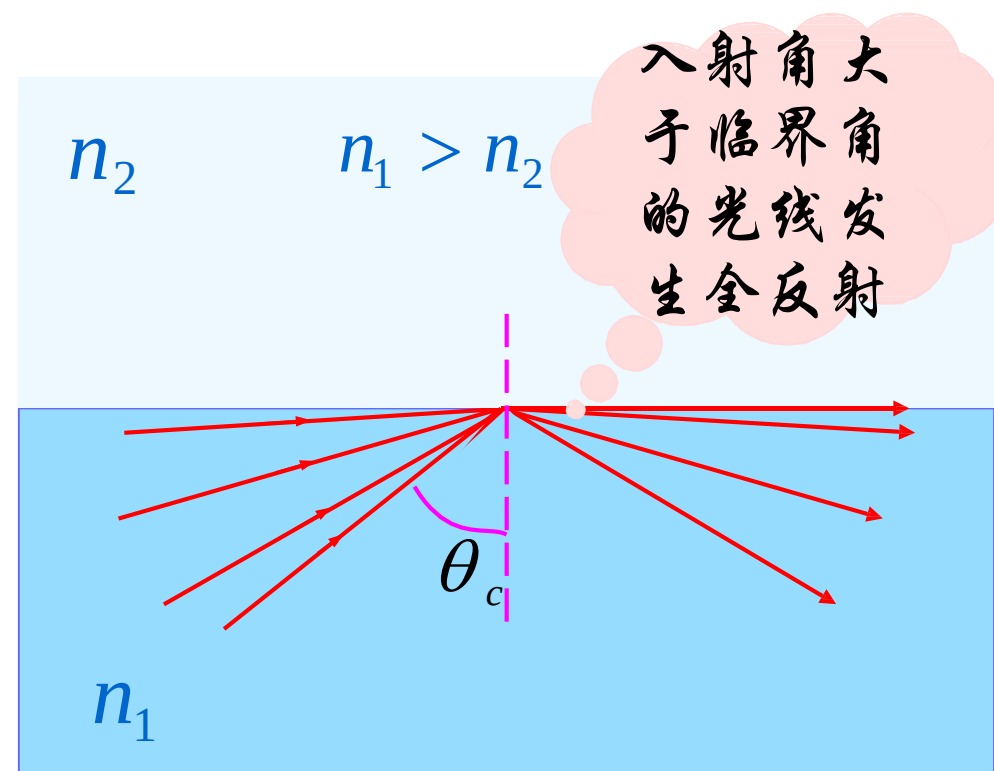
当 $n_1 > n_2$ 时，存在一个临界角 θ_c ，当 $\theta_1 > \theta_c$ 时光波发生全反射。



$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1}$$

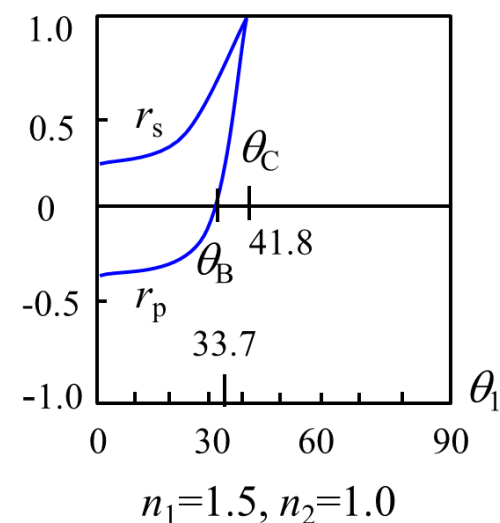
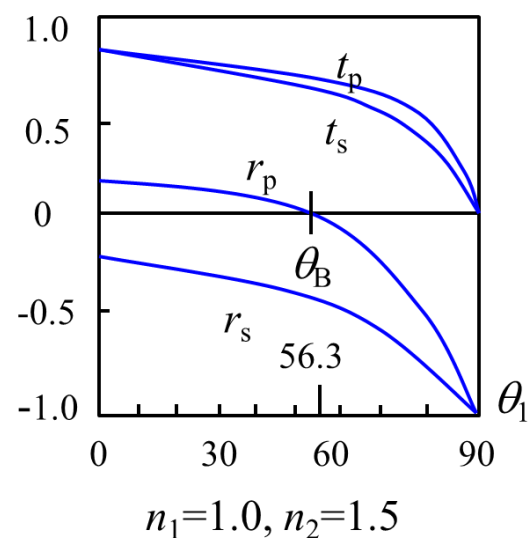
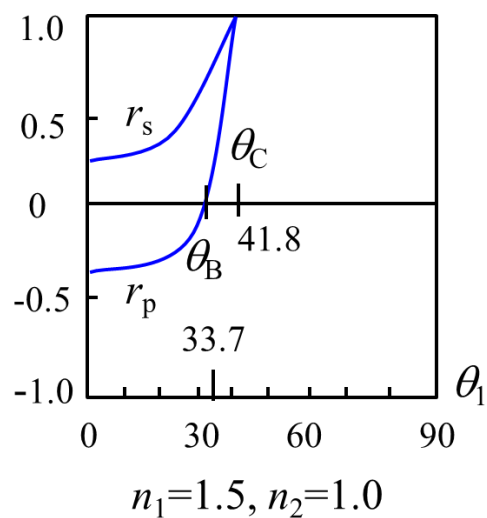
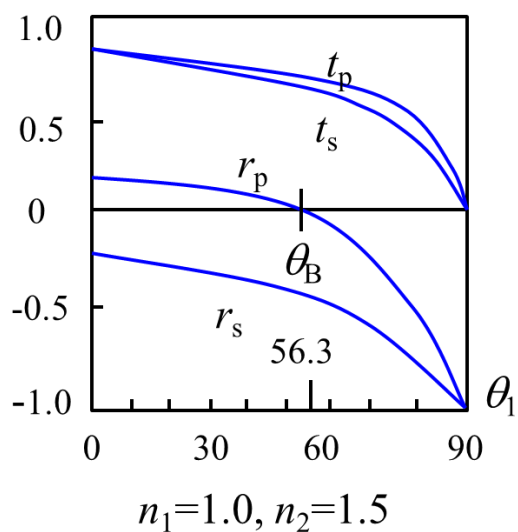


$$\begin{cases} n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \\ \theta_2 = 90^\circ \end{cases}$$



临界角 (全反射角)

单色自然光从折射率 n_1 的介质射入折射率 n_2 的介质, 反射光波发生 π 跃变的条件是____
____; 发生全反射的条件是_____.



考查重点：光场的叠加计算与菲涅尔公式

利用波的复数表达式求以下两个波的合成：

$$E_1 = a \cos(kx + \omega t), E_2 = -a \cos(kx - \omega t).$$

一束线偏振光以 45° 角入射到空气—玻璃界面, 线偏振光的电矢量垂直于入射面. 假设玻璃的折射率为 1.5, 试求反射系数和透射系数.

第二章内容总结

第二章需要思考的几个问题：

1. 产生干涉条纹的基本条件是什么？为什么？
2. 普通日光灯为什么不产生干涉条纹？如何获得干涉光源？
3. 什么叫做可见度？什么条件下可见度最高？
4. 在双光束干涉中产生亮(或暗)条纹的条件是什么？由什么因素有关？
5. 多光束干涉的光强表达式是什么？多光束干涉透射光有什么特点？
6. 迈克尔逊干涉仪和F-P干涉仪的工作原理是什么？干涉条纹有什么差异？
7. 什么是空间相干性？什么是时间相干性？

产生干涉的条件

(1) 产生干涉的三个条件 (稳定的干涉条纹)

- ① 两束光波在相遇处的振动方向应当相同;
- ② 两束光波的频率应当相同;
- ③ 两束光波在相遇处应有固定不变的相位差。

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi$$

① 光强极大值的条件是

② 光强极小值的条件是

$$\begin{cases} \varphi = 2m\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ I_M = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases} \quad \begin{cases} \varphi = (2m+1)\pi & m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ I_m = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$

干涉条纹对比度

(2) 干涉条纹可见度 (对比度)

$$V = \frac{I_M - I_m}{I_M + I_m}$$



- ① 当 $I_m = 0$ 时, $V = 1$, 二光束相干, 条纹最清晰;
- ② 当 $I_M = I_m$ 时, $V = 0$, 二光束完全不相干, 无干涉条纹;
- ③ 当 $I_M \neq I_m \neq 0$ 时, $0 < V < 1$, 二光束部分相干条纹清晰度介于上面两种情况之间。

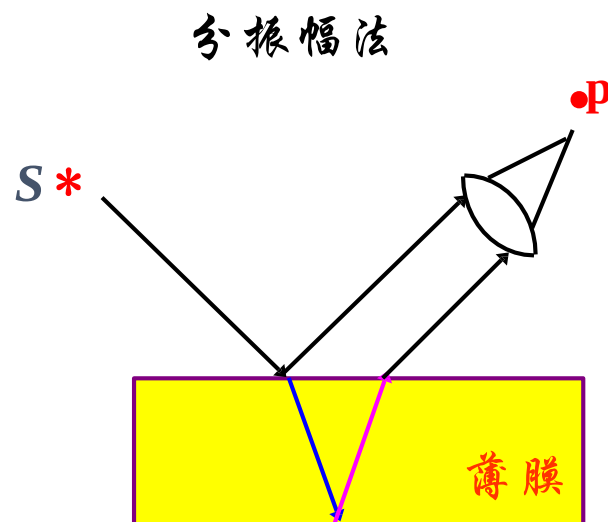
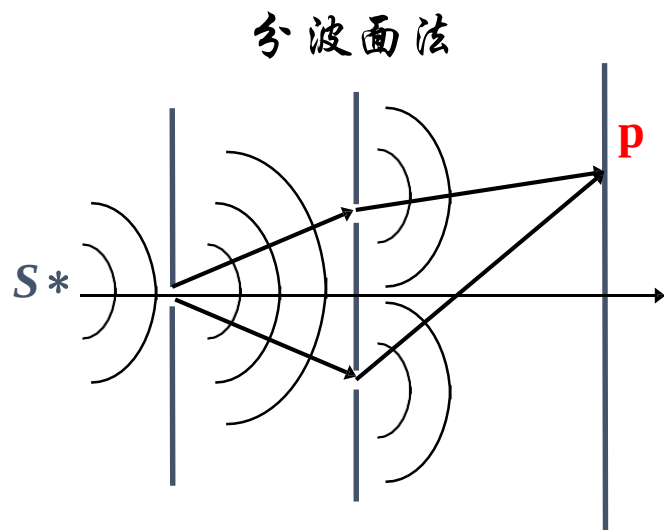
如何获得相干光源

(2) 获得相干光的方法

获得相干光、产生明显可见干涉条纹的唯一方法就是“一分为二”的方法，可以使二干涉光束的初相位差保持恒定。

①分波面法：杨氏干涉；

②分振幅法：平行平板产生的干涉。



光学相干基本知识点考查

由 A、B 两只结构相同的激光器发出的激光具有非常相近的强度、波长及偏振方向,这两束激光_____.

- A. 相干 B. 可能相干 C. 不相干 D. 无法确定是否相干

获得相干光的方法有()和().

下列哪一个干涉现象不属于分振幅干涉? ()

- A. 薄膜干涉 B. 迈克耳孙干涉 C. 杨氏双缝干涉 D. 马赫曾德干涉

双光束干涉考查重点：杨氏双缝干涉

杨氏干涉

$$\varphi = k \cdot r_2 - k \cdot r_1 = k\Delta$$

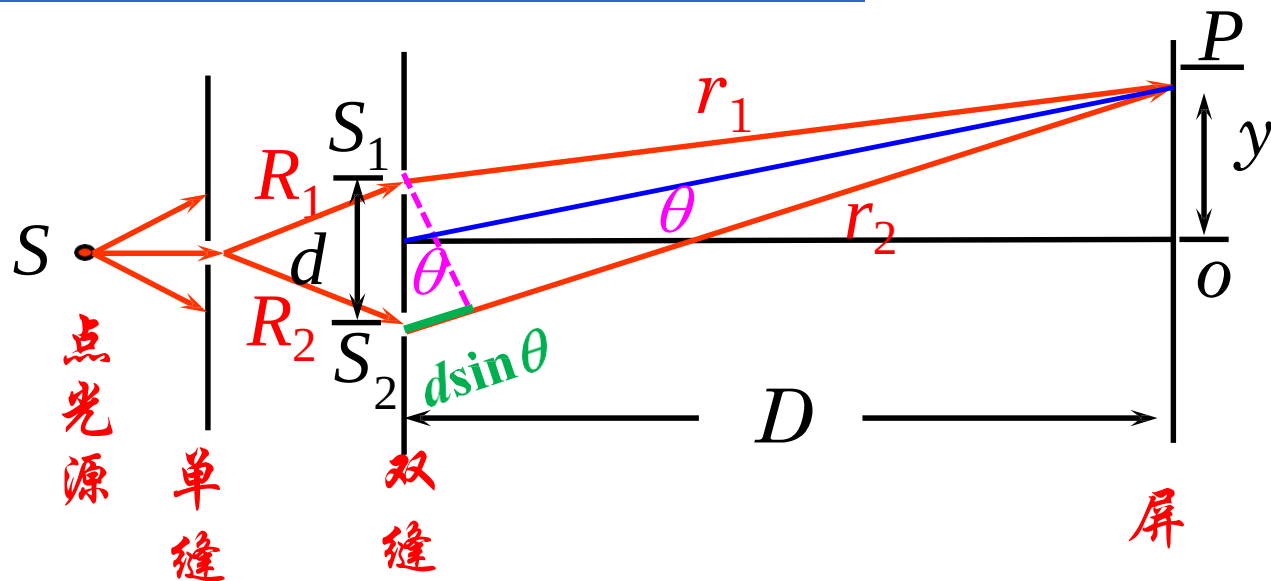
$$\begin{cases} I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \varphi \\ \varphi = k\Delta \approx \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{yd}{D} + \Delta R \right) \end{cases}$$



$$\begin{cases} \varphi = 2m\pi & (m=0, \pm 1, \pm 2 \cdots); & y = m \frac{D\lambda}{d} \\ \varphi = (2m+1)\pi & (m=0, \pm 1, \pm 2 \cdots); & y = \left(m + \frac{1}{2}\right) \frac{D\lambda}{d} \end{cases}$$

亮条纹；

暗条纹。



双光束干涉考查重点：杨氏双缝干涉

在单色光照明下,轴线对称的杨氏干涉双孔装置中,单孔屏与双孔屏的间距为 1m ,双孔屏与观察屏的间距为 2m ,装置满足远场、傍轴条件,屏上出现对比度 $K = 1.0$ 的等间隔干涉条纹,现将双孔屏沿横向向上平移 1mm ,则_____.

- A. 干涉条纹向上平移 2mm
- B. 干涉条纹向上平移 3mm
- C. 干涉条纹向下平移 2mm
- D. 条纹间隔变宽
- E. 对比度下降

在双缝干涉实验中,所用单色光波长 $\lambda = 562.5\text{nm}$,双缝与观察屏的距离 $D = 1.2\text{m}$,若测得屏上相邻明条纹间距 $e = 1.5\text{mm}$,则双缝的间距 $d =$ _____.

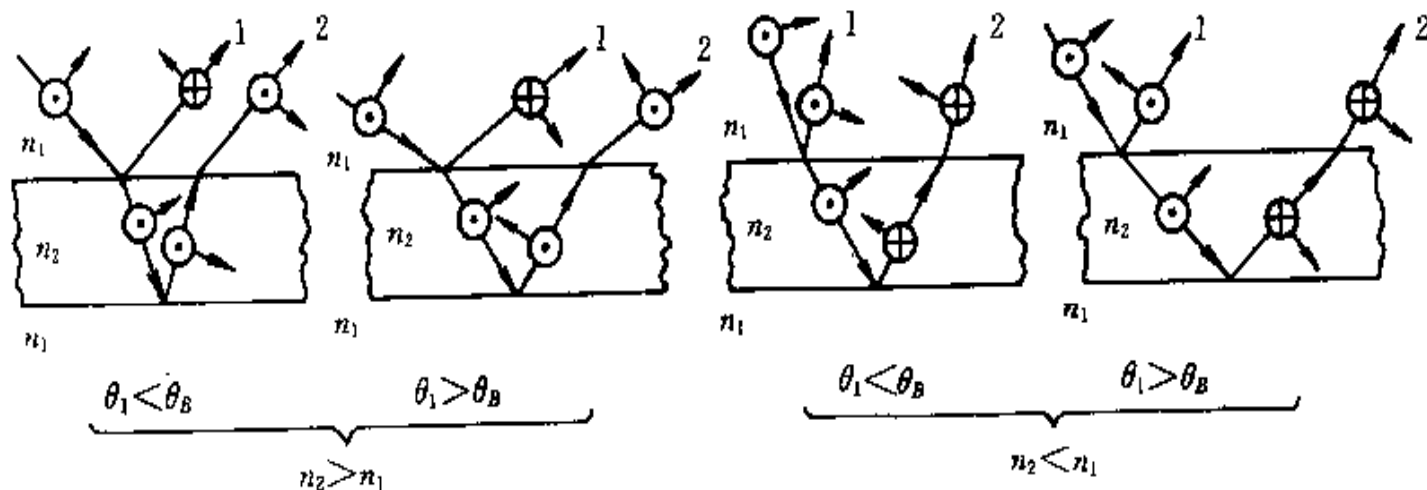
在杨氏双缝干涉中,相邻亮条纹和相邻暗条纹的间隔与下列的哪一种因素无关.

()

- A. 干涉级次
- B. 光波的波长
- C. 幕到双缝的距离
- D. 双缝的间隔

双光束干涉考查点：等倾干涉

进一步，考虑到由于平板两侧的折射率与平板折射率的不同，无论是 $n_0 > n$ ，还是 $n_0 < n$ ，从平板两表面反射的两支光中总有一支发生“半波损失”。



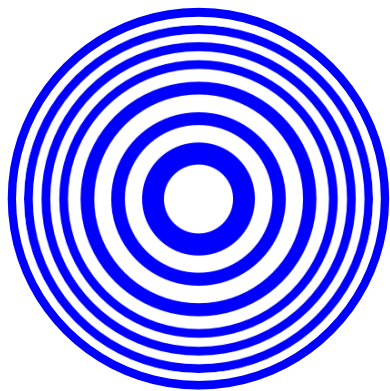
所以，上面得到的光程差还应加上附加光程差 $\lambda/2$ ，故

$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}$$

双光束干涉考查点：等倾干涉

①等倾圆环的条纹级数

由下式可见，愈接近等倾圆环中心，其相应的入射光线的角度 θ_2 愈小，光程差愈大，干涉条纹级数愈高。



$$\Delta = 2nh \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2} = m\lambda$$

$$\theta_2 \downarrow \Rightarrow \cos \theta_2 \uparrow \Rightarrow \Delta \uparrow \Rightarrow m \uparrow$$

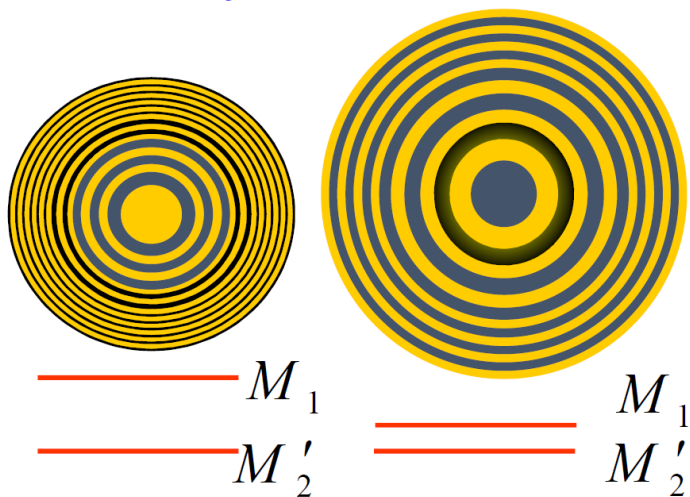
偏离圆环中心越远，干涉条纹级数越小，这是等倾圆环的重要特征。

双光束干涉考查点：等倾干涉

② 等倾亮环的半径

较厚的平行平板产生的等倾干涉圆环半径要比较薄的平板产生的圆环半径小。

$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$



③ 等倾圆环相邻条纹的间距：

$$e_N = r_{N+1} - r_N \approx \frac{f}{2n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h(N-1+\varepsilon)}}$$

↑↑

$$r_N = f \frac{1}{n_0} \sqrt{\frac{n\lambda}{h}} \sqrt{N-1+\varepsilon}$$

该式说明，愈向边缘(N愈大)，条纹愈密。

双光束干涉考查点：等倾干涉

平行平板的等倾干涉图样定域在_____.

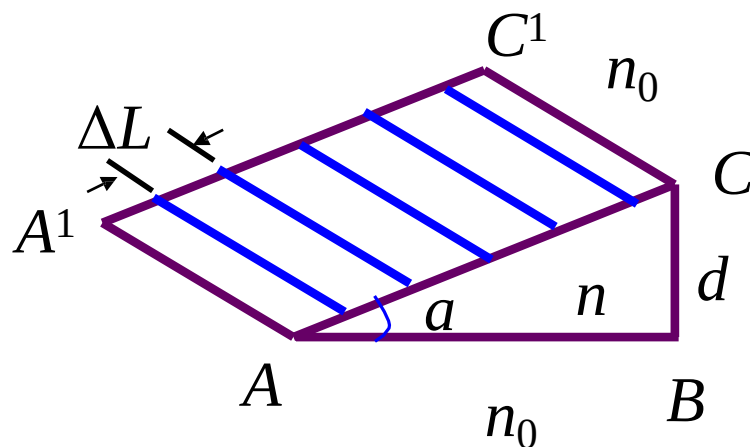
- A. 无穷远 B. 平板上界面 C. 平板下界面 D. 自由空间

相同点	不同点
同心圆环	中央斑
愈向边缘，条纹愈密	条纹级次

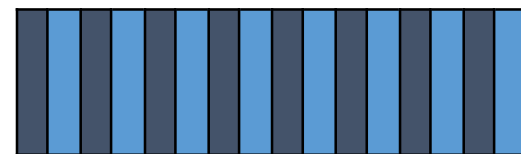
双光束干涉考查重点：等厚干涉

当光垂直照射劈尖时，会在上表面产生平行于棱线的等间距干涉条纹。

$$\left. \begin{array}{l} \Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} \\ h = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta = \frac{\lambda}{2}$$



棱线总处于暗条纹的位置：

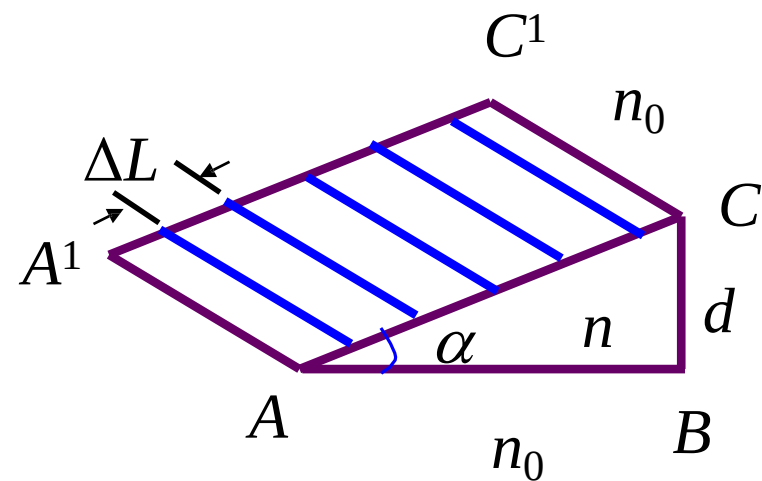


如果考虑到光在上表面(或下表面)上会发生“半波损失”，在棱线处上、下表面的反射光总是抵消。

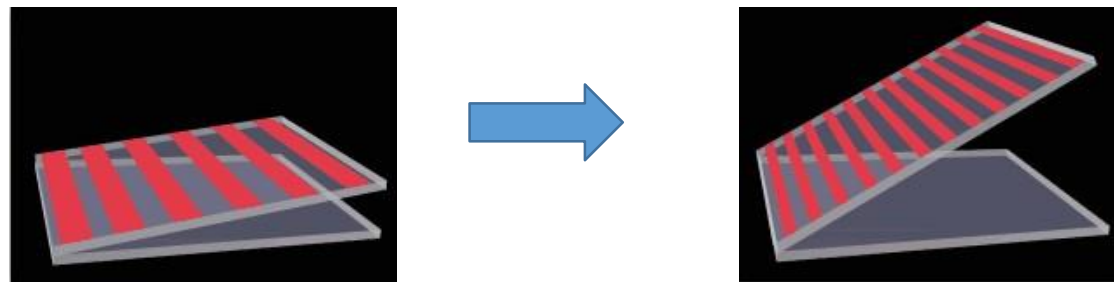
双光束干涉考查重点：等厚干涉

相邻亮条纹(或暗条纹)间的距离，即条纹间距为

$$\Delta L = \frac{\lambda}{2n \sin \alpha} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \Delta L = \frac{d}{\sin \alpha} \\ d = \frac{\lambda}{2n} \end{cases}$$



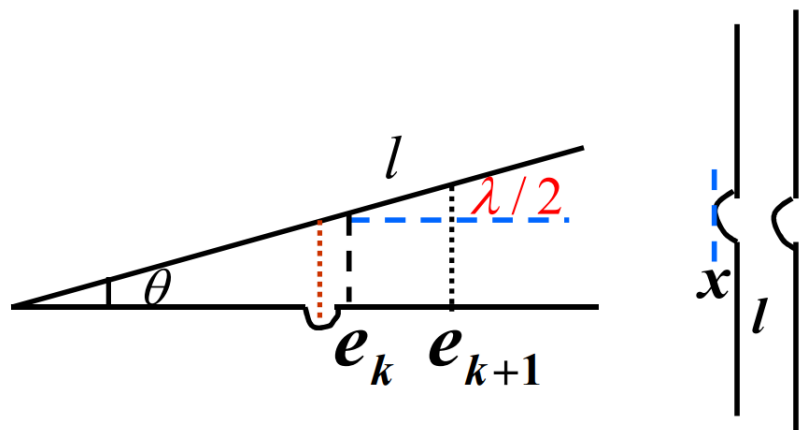
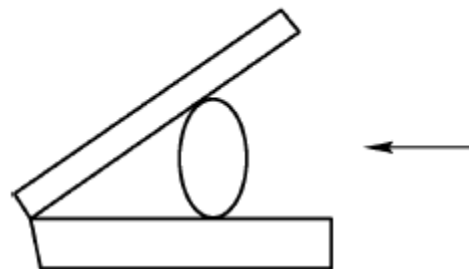
劈角 α 小，条纹间距大；反之，劈角 α 大，条纹间距小。因此，当劈尖上表面绕棱线旋转时，随着 α 的增大，条纹间距变小，条纹将向棱线方向移动。



双光束干涉考查重点：等厚干涉

在如图所示的干涉装置中,相邻两明(或暗)条纹间距用 e 表示,劈棱到金属丝间的干涉总数用 N 表示,若把金属丝向劈棱方向推进到某一位置,则_____.

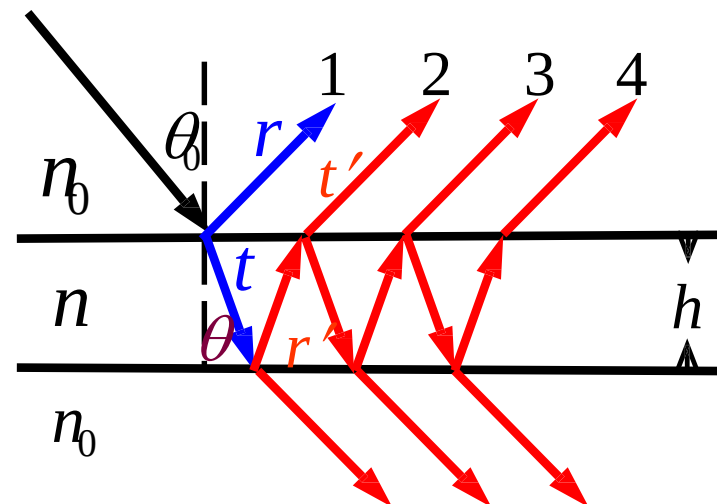
- A. e 减小, N 减小
- B. e 减小, N 不变
- C. e 减小, N 增大
- D. e 和 N 都不变



多光束干涉的强度公式——爱里公式

$$\varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda}nh\cos\theta$$

$$\begin{aligned} E_{01r} &= rE_{0i} \\ E_{02r} &= tt'r'E_{0i}e^{i\varphi} \\ &\vdots \\ E_{0lr} &= tt'r'^{(2l-3)}E_{0i}e^{i(l-1)\varphi} \\ &\vdots \end{aligned}$$

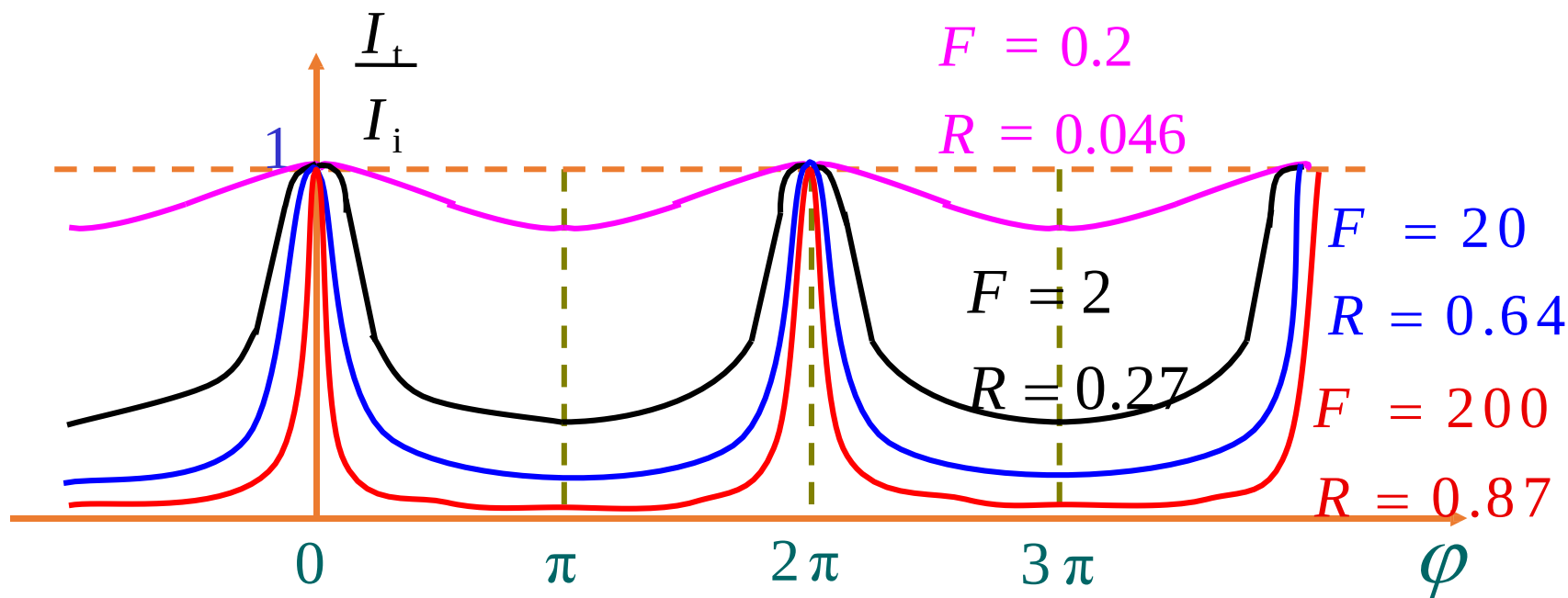


φ 是由光程差引起的相位变化， l 为反射光的束次。

$$E_{0r} = \frac{(1 - e^{i\varphi})\sqrt{R}}{1 - Re^{i\varphi}} E_{0i} \quad \longrightarrow \quad I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \quad F = \frac{4R}{(1 - R)^2}$$

多光束干涉的强度公式——爱里公式

在不同表面反射率 R 的情况下，透射光强的分布如图所示，图中横坐标，纵坐标为相对光强。



(1) 条纹锐度与反射率 R 有关

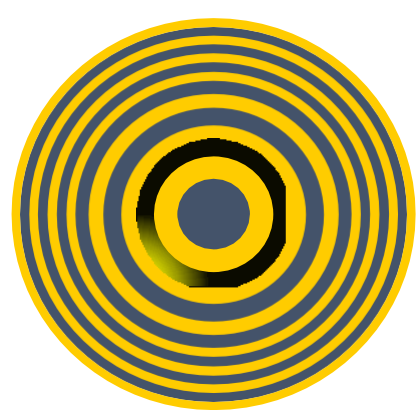
条纹锐度 条纹精细度

(2) 频率特性

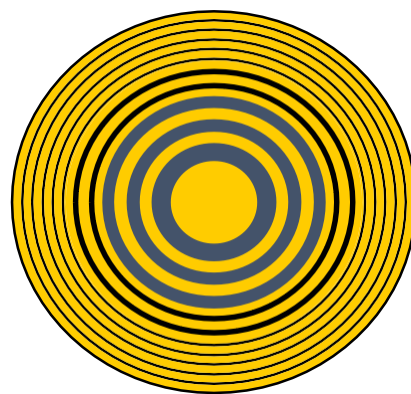
波长半宽度 滤波带宽

考查重点：干涉仪

与迈克尔逊干涉仪产生的等倾干涉条纹图比较可见，法布里-珀罗干涉仪产生的条纹要精细很多，但是两种条纹的角半径和角间距计算公式相同。



迈克尔逊干涉仪



法布里-珀罗干涉仪

例题5、试将牛顿环、迈克耳逊干涉环和法布里-珀罗干涉环三种干涉条纹进行比较。

考查重点：干涉仪

能够产生十分细而亮的等倾干涉条纹，所以它的一个重要应用就是研究光谱线的精细结构，即将一束光中不同波长的光谱线分开——分光。

三个技术指标：

(1) 自由光谱范围——标准具常数

(2) 分辨本领

(3) 角色散

考查点：光的相干性

任何一个光源都具有有限的尺寸，所产生的光都不可能是单色光，利用这种光源进行干涉实验，其条纹可见度将下降，这就是光的相干性问题。

影响条纹可见度的最主要因素是：光源的大小和复色性。

1、光源大小对条纹可见度的影响——光的空间相干性

光源宽度称为许可宽度

2、光源非单色性对条纹可见度的影响——光的时间相干性

能够发生干涉的最大光程差叫相干长度
相干时间

双光束干涉考查点：等倾干涉

平行平板的等倾干涉图样定域在_____.

- A. 无穷远 B. 平板上界面 C. 平板下界面 D. 自由空间

法布里—玻罗干涉仪的主要用途是_____.

- A. 分辨微小物体 B. 压缩光谱线宽
C. 检测透镜曲率 D. 测量光速

光的相干性分为_____相干性和_____相干性,它们分别用_____和_____来描述,通常用_____和_____实验来测定.

第三章 需要思考的一些问题：

1. 衍射现象是如何产生的？衍射和干涉的区别是什么？
2. 夫朗和费矩形孔和圆孔衍射光强分布有什么特点？
3. 光学成像系统的分辨本领是如何确定的？
4. 夫朗和费单缝和多缝衍射光强分布有什么特点？
5. 菲涅耳衍射的光强分布有什么特点？
6. 闪耀光栅的目的和工作原理是什么？
7. F-P 标准具与光栅光谱仪的分光差异？

基尔霍夫衍射公式的近似

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$

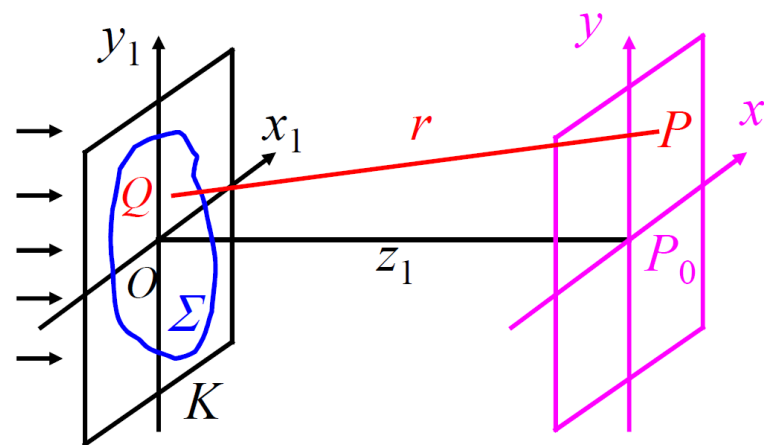
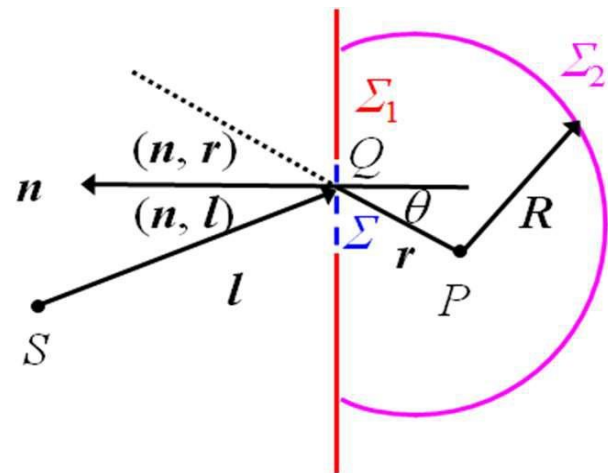
1) 傍轴近似

因此，下面的两个近似条件通常都成立：

① $\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) \approx 1$ ，于是 $K(\theta) = (1 + \cos\theta)/2 \approx 1$ ；

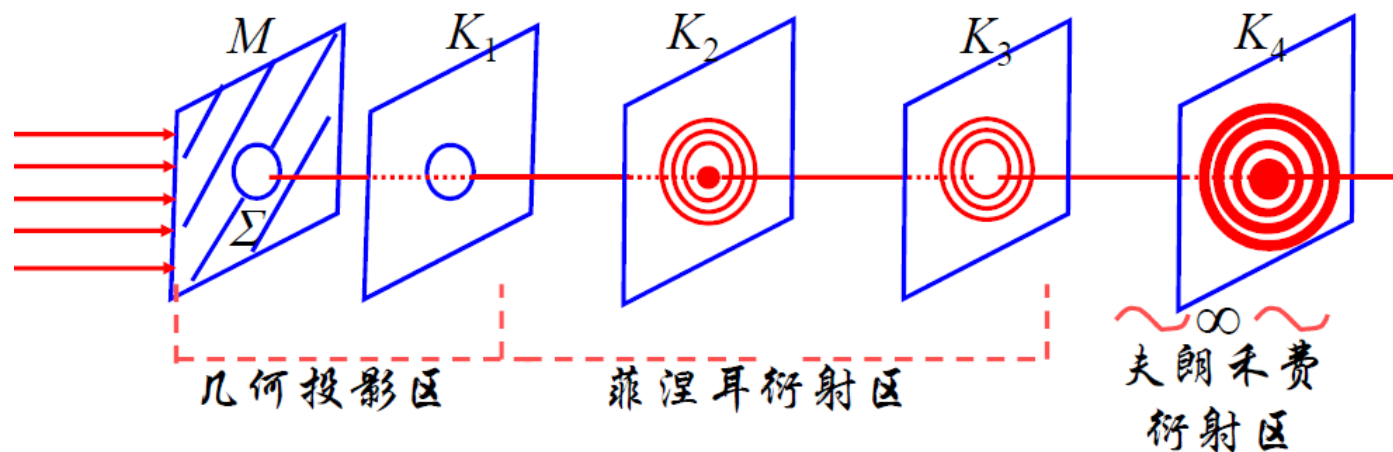
② $r \approx z_1$ 。

$$\tilde{E}(P) = -\frac{i}{\lambda} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(l) \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{\cos(\mathbf{n}, \mathbf{r}) + 1}{2} \right] d\sigma \quad (14)$$



基尔霍夫衍射公式的近似

2) 距离近似——菲涅耳近似和夫朗和费近似

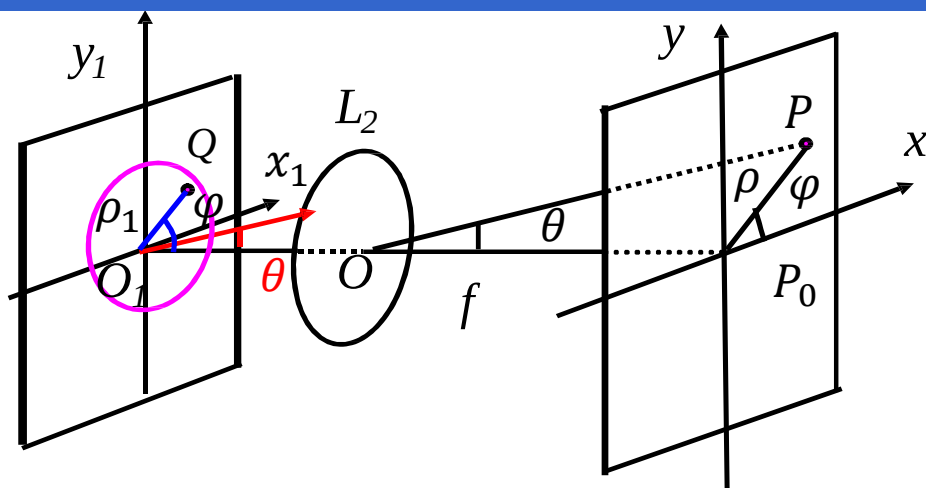


涅耳近似和夫朗和费近似的区别条件是观察屏到衍射屏的距离 z_1 与衍射孔的线度 (x_1, y_1) 之间的相对大小。

$$\left\{ \begin{array}{l} r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} + \frac{x_1^2 + y_1^2}{2z_1} \end{array} \right. \quad (17)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} r = z_1 + \frac{x^2 + y^2}{2z_1} - \frac{xx_1 + yy_1}{z_1} \end{array} \right. \quad (20)$$

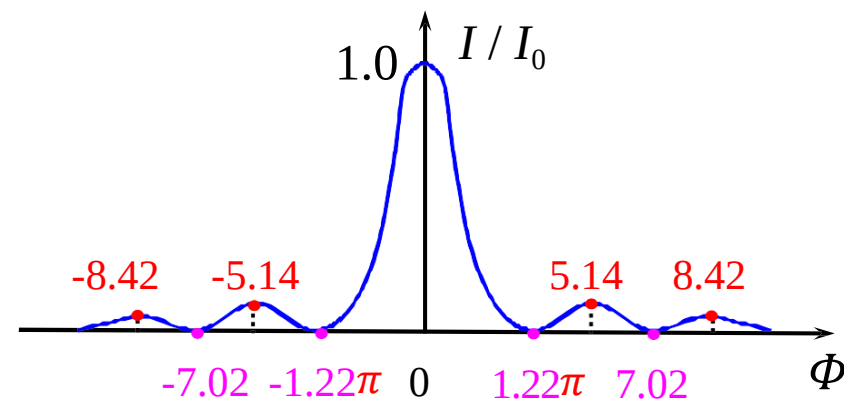
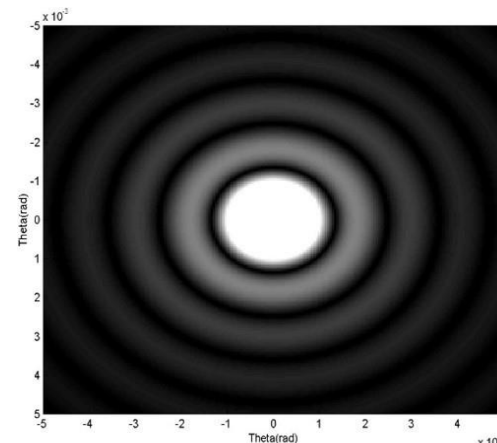
考查点：夫朗和费圆孔衍射（分辨本领）



$$\begin{cases} I(\rho, \varphi) = I_0 \left[\frac{2J_1(\Phi)}{\Phi} \right]^2 \\ \Phi = ka\theta \end{cases}$$

圆孔面积愈小，爱里斑面积愈大，衍射现象愈明显。

爱里斑



中央亮斑集中了入射在圆孔上能量的83.78%，这个亮斑叫爱里斑。